Les composants matériels des équipements clients et serveurs

I) La carte mère

La carte mère permet d'interconnecter tous les autres composants de l'ordinateur comme : le disque dur, la carte graphique, le processeur, … Elle conditionne aussi la possibilité de faire évoluer le poste, comme ajout de la mémoire RAM, changement de processeur, etc…

a. Le chipset

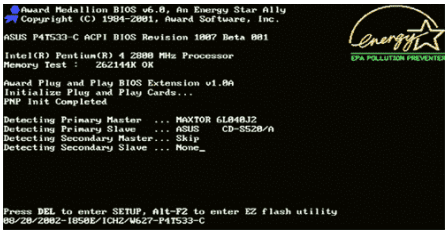
Au cœur de votre carte mère un composant dénommé « chipset », va vous déterminer si votre carte mère accepte le processeur et d'autres composants que vous voulez mettre en place. Chaque nouvelle génération de chipset amène son lot d'améliorations technologiques et de petites performances en plus. Les chipsets sont avec le processeur les éléments les plus importants d'un ordinateur.



b. Le BIOS

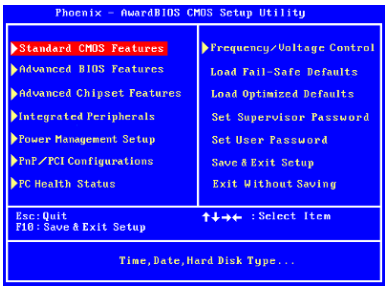
Le BIOS est un petit programme situé sur la carte mère de l'ordinateur dans une puce. Le BIOS permet plusieurs fonctions :

- Vérifier que la carte mère fonctionne bien
- Vérifier que chaque composant connecté sur la carte mère fonctionne bien
- Chercher un disque pour démarrer le système d'exploitation
- Assure la communication avec les différents périphériques comme la souris, clavier, …



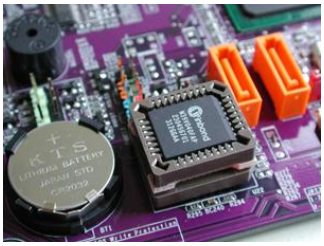
c. Le SETUP

Le SETUP permet à l'utilisateur d'accéder aux paramétrages du BIOS via une interface graphique. On pourra déterminer le disque de démarrage, configurer si on lance un périphérique externe connecté à celui-ci, lancer le poste depuis le réseau, ajouter des mots de passes administrateur et bien d'autres choses.



d. La pile

La pile permet de sauvegarder les paramètres volatiles du BIOS, comme l'heure, la configuration des disques, etc…



e. Les connecteurs mémoires

Ces connecteurs dénommé Slot mémoire DIMM, permet de monter une barrette mémoire. En générale, les cartes mères proposent de 2 à 4 connecteurs. Si vous ajouter une barrette, vous pourrez par la suite ajouter une seconde. Cependant, il faut rester vigilant à la quantité maximale que peut supporter le chipset.



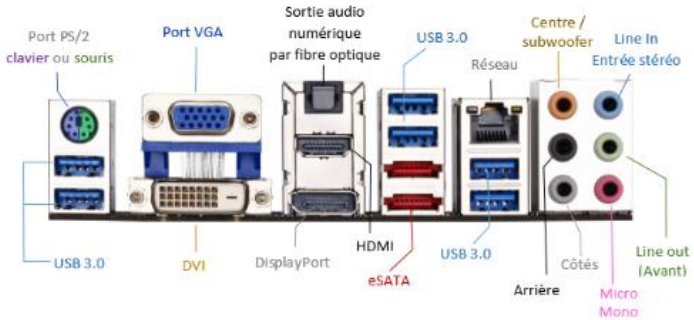
f. Les connecteurs de cartes d'extension PCI Express

Ces connecteurs permettent de monter des cartes comme la carte son, carte graphique, carte réseau, etc… Il est très important de regarder que vous en avez plusieurs afin de connecter tous ce que vous avez besoin.



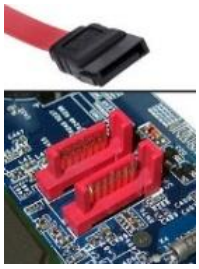
g. Les connecteurs de ports de communications

Ces ports sont destinés à permettre à notre machine de dialoguer avec les périphériques externes comme le clavier, la souris, une clé USB, …
Aujourd'hui, nous retrouvons de plus en plus de port USB3, mais nous perdons de plus en plus des ports de type série. Quant au port réseau, elle est de plus en plus intégrée à la carte mère.



h. Les connecteurs SATA

Le standard Serial ATA est basé sur une communication en série. Elle permet d'y connecter un lecteur CD/DVD, disque dur, SSD, etc… Elle permet de transférer des données très rapidement avec un taux à 6Gbits/s.



L'e-SATA est une adaptation du protocole SATA au branchement de périphériques externes. La longueur de câble est au maximum de 2m.



i. Les ports de type USB

Cette norme est très utilisée et remplace les ports parallèles et séries. L'Universal Serial Bus est une connexion à haute vitesse qui permet de connecter des périphériques externes. L'USB 3.0 comporte un mode « Super Speed » qui permet de communiquer à 5Gbits/s contre 480Mbits/s pour l'USB 2.0.

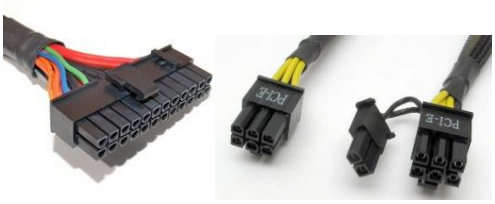


j. Les connecteurs d'alimentations

Les connecteurs d'alimentation vont permettre d'alimenter l'ensemble des éléments présent sur la carte mère. Sur la carte mère on peut trouver :

- Un connecteur nommé connecteur ATX
- Un connecteur ATX 12V, qui est nécessaire à l'alimentation de certains processeurs.

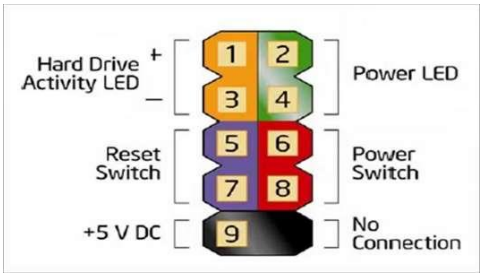
Lors du choix de l'alimentation, il faut être vigilent afin que celle-ci soit capable de supporter tous les composants de l'ordinateur.



k. Connecteur en façade (front panel)

Le connecteur en façade permet de connecter les interrupteurs, la Led, le haut-parleur système. Descriptif des différentes connexions :

- Power LED : indique que la carte mère est alimentée.
- Power Switch : Permet la mise en fonctionnement de la carte mère.
- Reset Switch : Initialisation de la carte mère.
- HDD LED : Indique que la carte mère fait un accès au disque dur.
- Speaker : Signal sonore système.



II) Le processeur

a. Fonction

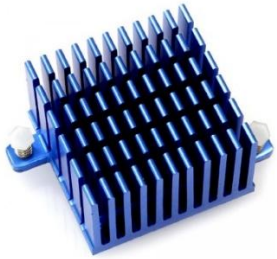
Le processeur est une pièce maîtresse de la configuration de votre ordinateur autant en ce qui concerne les performances globales ainsi que son coût. Il existe une « bataille » technologique entre les deux constructeurs de processeurs (INTEL & AMD).
Chez chacun des fondeurs de processeurs, on trouvera plusieurs gammes : économique, milieu de gamme et haut de gamme. Les processeurs économiques sont des versions plus ou moins « bridées » des versions les plus coûteuses.





b. Le dissipateur

Les processeurs, toujours plus rapides en termes de fréquence et composés de toujours plus de transistors qui dégagent toujours plus de chaleur. Il est indispensable d'absorber et de dissiper correctement cette chaleur sous peine de voir la température s'élever dans le processeur ce qui aura pour conséquence de rendre le PC instable voire même de le détruire. Il faut donc choisir rigoureusement le dissipateur en fonction de ces besoins.



c. La mémoire

La mémoire est utilisée pour faire fonctionner les programmes : le processeur y charge les données issues du disque dur et vient ensuite lire/écrire dans celle-ci afin de travailler. C'est la mémoire qui est utilisée pour ce travail en priorité plutôt que le disque dur car elle se révèle des milliers de fois plus rapide que le disque dur. Il existe plusieurs types de RAM (la DDR, la DDR2, la DDR3, …). Aujourd'hui la plus utilisée est la Double Data Rate 4th generation Synchronous Dynamic Random Access Memory. Elle succède à la DDR3. Elle est mise en avant pour une consommation énergétique moindre.



III) Les périphériques d'enregistrement

a. Le disque dur

Le disque dur est une mémoire de masse magnétique. Il sert à stocker les informations et à les retrouver à chaque allumage de la machine : contrairement à la mémoire, il conserve les données et les programmes même quand on éteint la machine.
Le disque dur est constitué de :

- Plateaux en aluminium ou en verre superposés sur les quels une couche d'élément magnétique est déposée.
- Le moteur de rotation unique pour l'ensemble des plateaux, il tourne en permanence.
- Les têtes de lecture/écriture lisent et écrivent les informations, elles survolent les plateaux à une distance infime. Si la tête touche le plateau, celui-ci est rayé et donc inutilisable.
- Le moteur pour le déplacement des têtes.
- Les composants électroniques de contrôleur, qui contrôle le mécanisme et permet le transfert de données via l'interface est le ULTRA DMA ou SATA.



b. Les disques durs Serial ATA

Le standard Serial ATA est apparu en février 2003 afin de pallier les limitations de la norme ATA. Il est basé sur une communication en série. Une voie de données est utilisée pour transmettre les données et une autre voie sert à la transmission d'accusés de réception. Le serial ATA permet d'obtenir un débit d'ordre de 1,5 Gb/s. Grâce à la norme ATA, les périphériques Serial ATA sont seuls sur chaque câble et il n'est plus nécessaire de définir des périphériques « maître » et des périphériques « esclaves ». Cette norme permet également le raccordement à chaud des périphérique, appelé Hot Plug. Il permet de remplacer plus facilement et plus rapidement les disques sur des pc, serveurs, …



c. Le SSD

Le Solid-State Drive ou SSD est un disque de stockage de données sur de la mémoire flash. Le SSD est plus résistant qu'un disque dur car le SSD est dépourvus d'éléments mobiles ce qui leur confère une résistance aux chocs et aux vibrations bien supérieurs. Les SSD surclassent le disque dur au niveau des performances (débit supérieur, latence négligeable et consommation électrique moindre). Son débit peut aller jusqu'à 3GO/s.



IV) Les lecteurs et graveurs DVD et Blu-ray

Les lecteurs DVD et Blu-ray est devenu indispensable. Deux paramètres influent sur la performance de ces lecteurs :

- Le temps d'accès en ms. C'est le temps qu'il faut au lecteur pour accéder au début du fichier et commencer à le lire.
- Le taux de transfert. Il va varier d'une vitesse minimale à la vitesse maximale annoncée par la publicité.

a. Le lecteur DVD

Le lecteur DVD (Digital Versatile Disc) est une variante du CD dont la capacité est largement plus grande que celle du CD. Les alvéoles du DVD sont beaucoup plus petites, impliquant un laser avec une longueur d'onde beaucoup plus faible.
Les DVD « double couche » est constitués d'une couche transparente à base d'or et d'une couche réflexive à base d'argent. Pour aller lire ces deux couches le lecteur dispose de deux intensités pour le laser :

- Une intensité faible pour le rayon se réfléchit sur la surface dorée
- On augmente l'intensité pour que le rayon traverse la première couche et se réfléchit sur la surface argentée.



b. Le lecteur Blu-ray

Le disque Blu-ray est le support par lequel Sony a remplacé le DVD. Il avait comme principal concurrent le HD DVD lancé par Toshiba et soutenu par Microsoft, qui ont annoncé l'abandon en février 2008. Il est basé sur un rayon laser bleu-violet. Les alvéoles sont plus courtes.



c. Les graveurs CD

Graver des CD devient de moins en moins coûteuse car le lecteur/graveur CD uniquement a disparu de la vente. Le prix des CD a également baissé.



d. Les graveurs DVD

Les graveurs sont capables de graver les DVD-R & DVD-RW. Théoriquement, il faut moins de 4 minutes pour graver un DVD de 4,7GO. Il est même possible de graver des CD avec un taux de transfert nettement supérieur par rapport au lecteur CD.



e. Les graveurs Blu-ray

Les graveurs Blu-ray atteint une vitesse sur les BD-R simple et double couches certifiés de 6x. Un disque de 25GO peut être gravé en 15 minutes. Il peut également graver DVD & CD.



V) Les périphériques de sauvegarde

Vous avez des données importantes et/ou représentant des heures de travail ? Sauvegarder-les ! Il ne faut pas faire confiance à son PC ni à son disque dur. Un virus ou une panne matérielle peut très vite arriver et cela n'arrive pas qu'aux autres !

a. Les clés USB

La solution la plus répandue et la moins cher est la clé USB. Grâce à cette petite chose de quelques giga-octets de données de mémoire flash, il est possible de conserver les données qu'elle enferme même quand elle n'est plus alimentée.



b. Les cartes mémoires

Une carte mémoire est une unité de stockage de données numérique utilisée le plus souvent dans les camescope et appareil photo. Il existe de nombreuses cartes différentes :

- La carte SD (Secure Digital)
- La carte CF (Compact Flash)
- La carte MS ou Memory
- La carte XD ou XD-Picture Card
- La carte MMC ou MultiMedia Card



VI) Les cartes d'extensions

a. La carte réseau filaire

La carte réseau permet au PC de dialoguer afin de partager et d'échanger des données. Les cartes réseaux sont souvent au format PCI ou PCI express. Il existe plusieurs versions en 10/100/1000 Mbits/s pour les réseaux filaires. Le port et le câble RJ45 ressemble à un connecteur et à un câble de prise téléphonique. Nous pouvons l'utiliser soit pour brancher les postes à un commutateur ou deux PC en direct avec un câble dit croisé.



b. La carte réseau Wi-Fi

Il s'agit d'une carte à la norme 802.11 permettant à une machine de se connecter au réseau sans fil. Les adaptateurs Wi-Fi sont disponibles dans de nombreux formats. Grâce au Wi-Fi, il est possible de créer des réseaux locaux sans fil à haut débit si votre station n'est pas trop éloignée de votre point d'accès. Le débit dépend de la norme 802.11 utilisé.



c. La carte vidéo

La carte graphique est un des éléments les plus importants à choisir en fonction de votre besoin en ressource. Aujourd'hui des applications sont de plus en plus gourmande en puissance de calcul et d'affichage, surtout pour les jeux faisant appel à des affichages de plus en plus réaliste. Les critères de choix des cartes va être déterminant pour l'utilisation du poste.



d. La carte audio

Cette carte a pour fonction de permettre à votre poste de sortir un son harmonieux. Une bonne carte son permet d'avoir les performances légèrement supérieures dans les jeux ce qui n'est pas négligeable ! Le choix se fait en fonction de son usage. Une carte son peut aller d'une sortie stéréo aux cartes son 7.1.



VII) Les périphériques externes

a. Les imprimantes

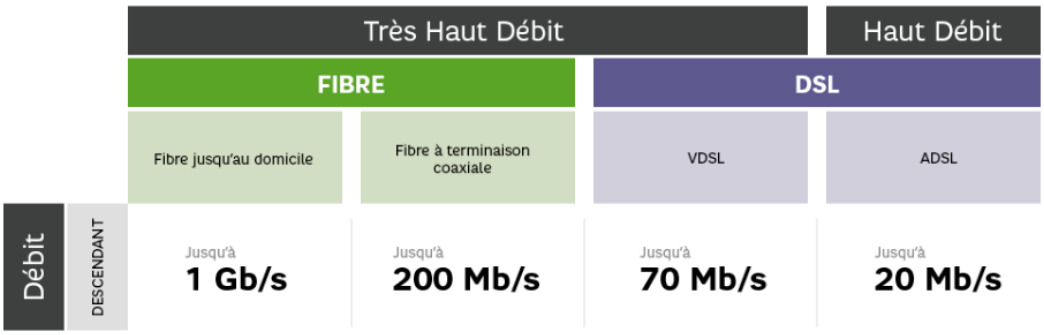
Aujourd'hui, nous retrouvons de plus en plus d'imprimantes multifonctions qui permettent de scanner et imprimer rapidement. Il existe encore des scans seuls mais ce fait de plus en plus rare. D'autres types d'imprimantes existent comme les traceurs qui permettent d'imprimer des plans nécessaires dans certains métiers.



b. Le routeur

Le routeur permet de se connecter à Internet. Plusieurs types de débit existent aujourd'hui :

- ADSL
- Fibre
- …



c. L'écran

L'écran permet d'afficher les informations. Il peut être de différents format (de 15 pouces à 30''). Il existe plusieurs types d'écrans (LCD, DLP et Ecran plasma). Lorsque vous choisissez votre écran, il faut regarder le rafraîchissement d'écran. Ce rafraîchissement est défini par le nombre d'images par seconde. Plus cette fréquence est élevée, meilleur est le confort visuel.



d. Le clavier & la souris

La qualité de ces deux périphériques dépend du confort d'utilisation de l'ordinateur. Attention, il existe également des souris et des claviers ergonomiques qui peuvent être utiliser pour les personnes souffrant du syndrome canal carpien.



e. Le boîtier

Les boitiers verticaux se généralisent, cependant, il faut déterminer quelle taille de boitier prendre. Ces boîtiers existent en petit modèle, moyen et grande tour. Il faut faire attention lorsque vous achetez un boitier afin que tous vos éléments rentrent dedans.

